

Documento histórico: a proposta de 29/09/2026. Foi enviada para opinião antes de o sistema ser construído, e muito mudou depois. **Os números e as regras que valem estão no NAVEGACAO.md (§11) e nos desenhos 3a, 3b-1 e 3b-2** (docs/superpowers/specs). Por exemplo: a calma é vento abaixo de 10 nós e ondas abaixo de 2 m (ou até 3 m com período de 9 s ou mais), e não ondas abaixo de 1,5 m; ficam as 3 melhores alternativas, as recomendadas primeiro e depois por custo (não "ganha a de menor custo"), entre muito mais de 24; o acompanhamento a navegar corre de minuto a minuto, e não de 30 em 30 min; o teste com a previsão de 29/09 dá "Espera até amanhã às 06:30"; o modo noite deixou de ser vermelho; a previsão "ao vivo" e as capturas são as de 29/09. O barco tem 10,55 m fora a fora (10,25 m de casco), cerca de 6 t, e é um projeto de André Mauric e Gilles Vaton (1974–1982); o piloto decidido a 02/10 é o Raymarine EV-100 Wheel, ainda por instalar. A "Maquete do resultado" é a maquete de 28/09 (maquete-arlequin.html), também histórica.

ARLEQUIN · Melhor rota com AI

Documento de desenho para opinião · 29/09/2026 · ainda não está construído, é a proposta

Porque te mando isto. Quero a tua opinião antes de o construir. Sobretudo sobre **segurança** (as regras da secção 5) e sobre se isto me ajuda de verdade no mar ou só complica. No fim há **6 perguntas concretas** para ti.

O contexto em 1 minuto

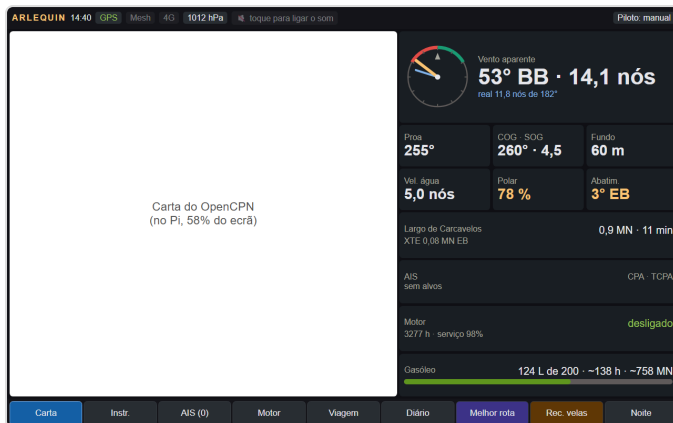
O barco. O Arlequin é um Jeanneau Melody 34, um veleiro de cruzeiro dos anos 80, com 10,4 m e motor Volvo de 20 cv. Está em Peniche e eu vivo em Lisboa, por isso faço muitas vezes a passagem **Lisboa ↔ Peniche**: cerca de 60 milhas (110 km), 12 a 15 horas, na costa aberta do Atlântico, a passar pelos cabos Raso e da Roca.

A situação. Navego muitas vezes **sozinho**, e o barco **ainda não tem piloto automático** a funcionar. Por isso é sempre eu ao leme, às vezes de noite, e é aí que um erro de decisão custa caro.

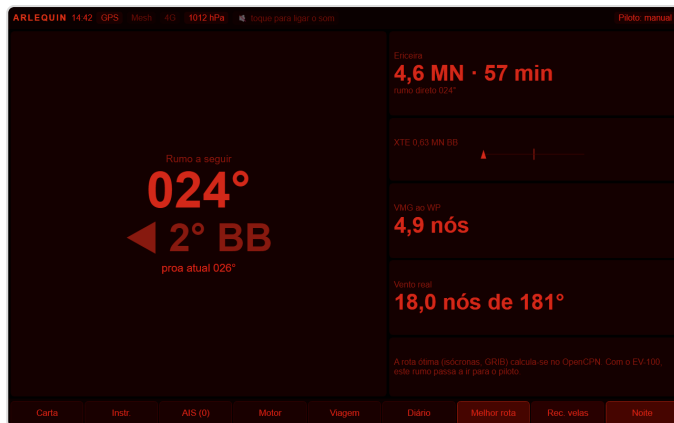
O que já está feito (e testado no portátil). Um computador de bordo (Raspberry Pi 5) junta os dados de todos os instrumentos: vento, GPS, velocidade, profundidade, bússola, motor, baterias, gasóleo, água e AIS (navios à volta). Tem um **ecrã tátil junto ao leme** com 9 páginas: carta, instrumentos, AIS, motor, viagem, diário, melhor rota, velas e noite. Também dá alarmes (bateria, motor, colisão, fugas de gasóleo) e manda-me mensagens no telemóvel quando o barco está sozinho no porto.

O que falta, e é o que este documento propõe. Um botão **"Calcular melhor rota"**. Carrego nele e o sistema olha para tudo (os instrumentos agora, a previsão do tempo, o mar, a costa, o estado do barco e se vou sozinho) e responde: **por onde ir, a que horas, e se devo ir de todo**, com os avisos e as precauções para aquela viagem. E uma **AI que aprende com o meu barco** a cada saída, para as previsões serem as do Arlequin comigo ao leme, e não as de um barco teórico.

A regra de ouro. O sistema **aconselha, não decide**. Posso sempre carregar em "Sair agora mesmo assim" e ele dá-me a melhor forma de o fazer.



O ecrã do leme hoje (de dia): a carta à esquerda, os instrumentos à direita.

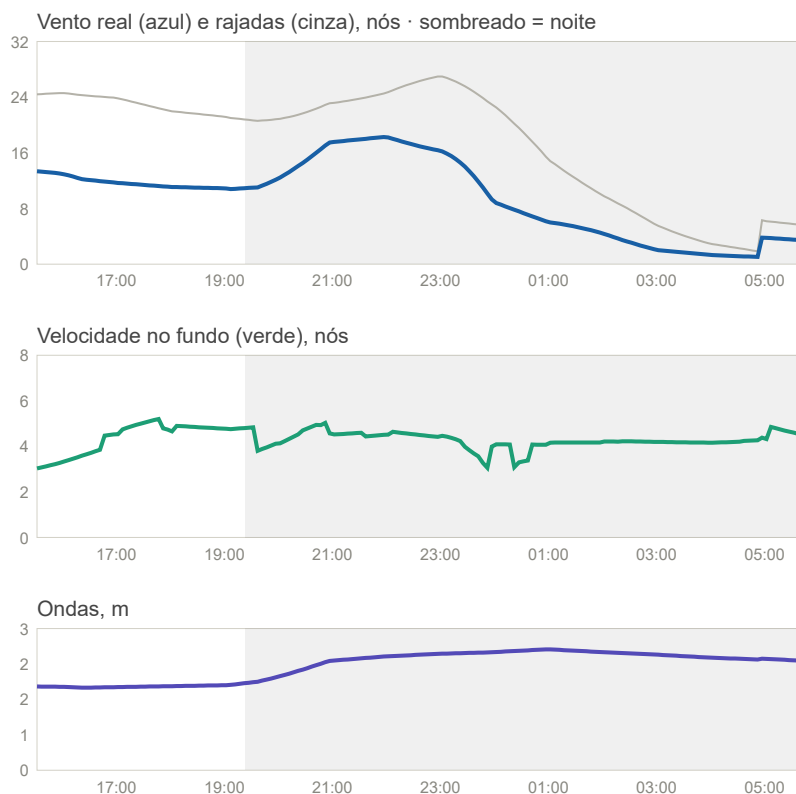
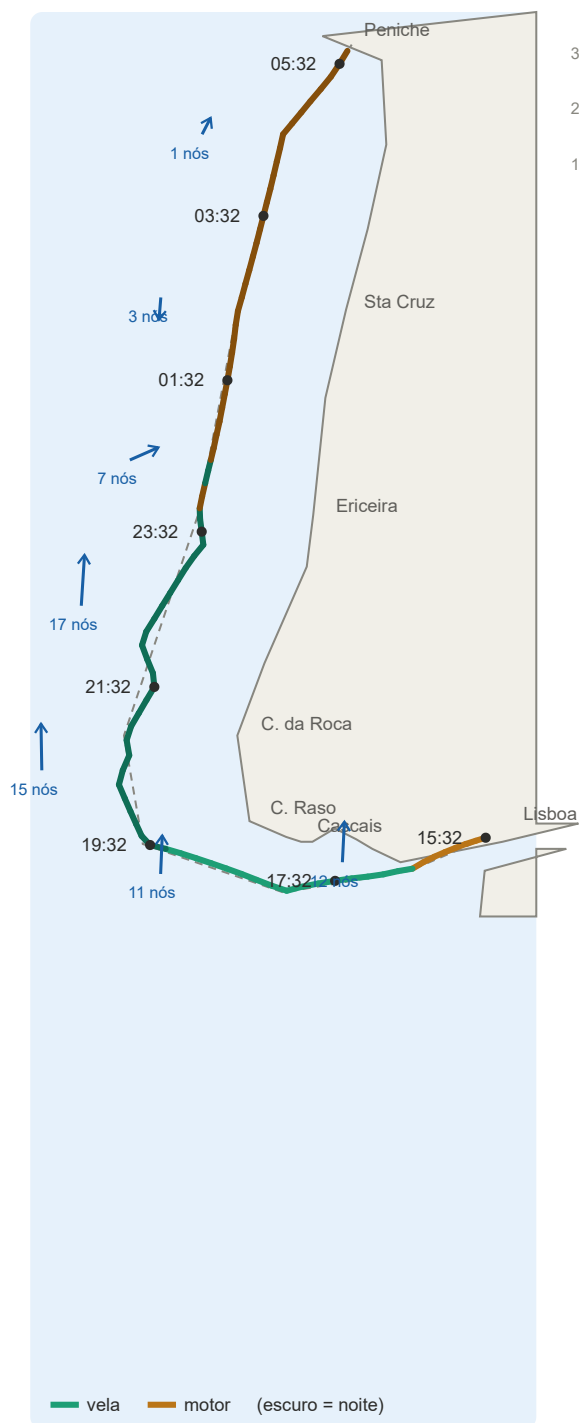


A página "Melhor rota" de hoje, em modo noite: só diz o rumo a seguir. A rota em si tem de ser feita à mão.

1. O que me levou a isto: uma simulação real

Para testar o sistema simulei uma passagem de **Algés (Lisboa) a Peniche, com partida hoje às 15:32**, com a previsão do tempo real de hoje, sem piloto automático e com o sistema todo ligado. A simulação faz o barco "navegar" minuto a minuto: vento, ondas, maré no Tejo, quando rizar (reduzir a vela), quando ligar o motor, noite, chuva e baterias.

Algés → Peniche · partida 15:32 · chegada 05:47 (14,3 h, 61,3 MN)



À vela 7,5 h · a motor 6,7 h · de noite 10,4 h

Vento até 18 nós, rajadas 27 · ondas até 2,6 m

4 cambadelas (popa a 155°, sem piloto) · a ≥ 1,1 MN da costa

Gasóleo 8,7 L · serviço mín. 92% · leme à mão 7,5 h

Momentos

15:32 Partida de Algés a motor (15:32). Maré: enchente fraca contra até ao estofo (~17

16:44 Rizar: 1 rizo (vento 12 nós, rajadas 24)

16:44 Motor desligado, à vela (vento 12 nós de 183°)

18:55 Chuva e visibilidade 3,0 km: radar ligado

19:23 Pôr do sol (19:23): ecrã em modo noite, luzes de navegação

22:58 Rizar: 2 rizos (vento 16 nós, rajadas 27)

23:02 Largar rizo: 1 rizo (vento 16 nós, rajadas 27)

23:57 Motor ligado (vento 9 nós: sem vento para andar)

00:21 Motor desligado, à vela (vento 8 nós de 234°)

00:24 Largar rizo: 0 rizos (vento 8 nós, rajadas 20)

00:40 Motor ligado (vento 7 nós: sem vento para andar)

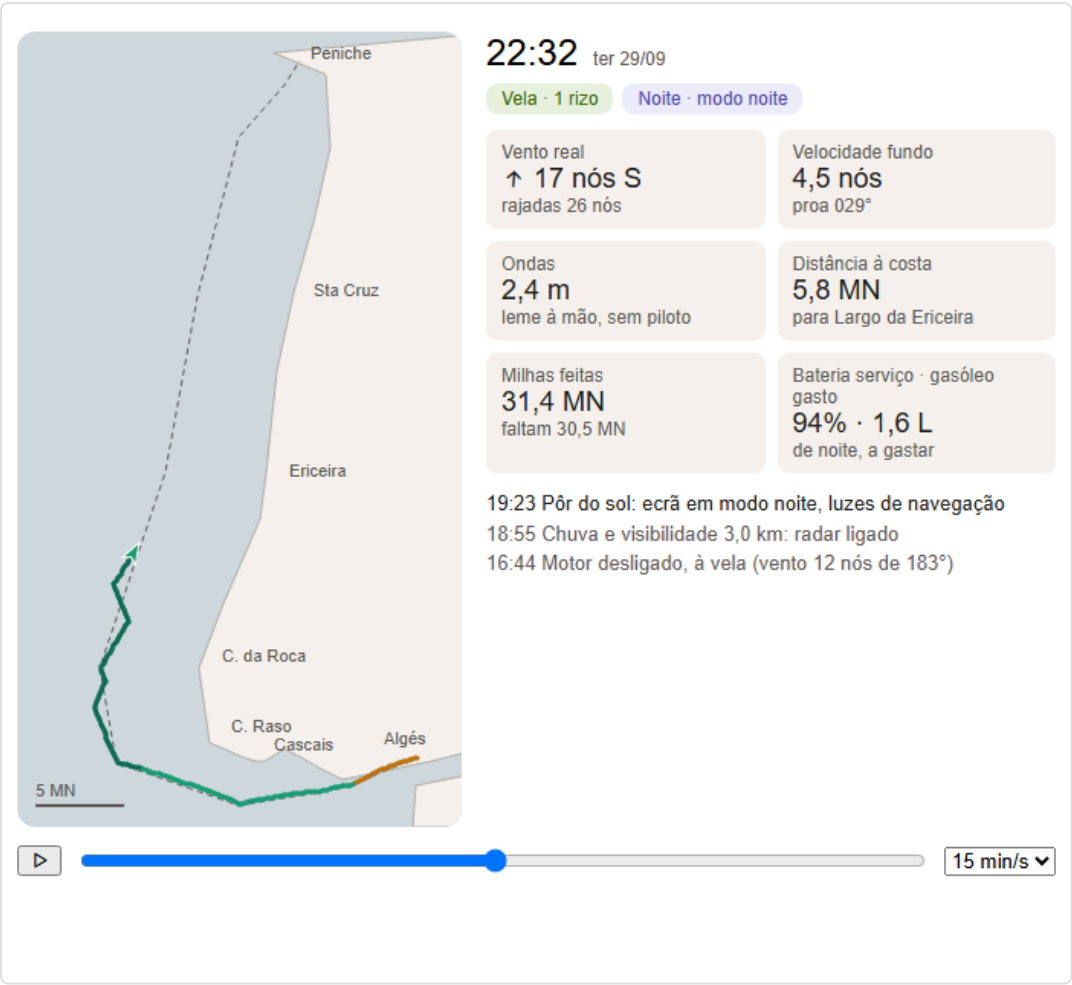
05:47 Chegada a Peniche (05:47)

Resultado da simulação: rota por fora (a ~5 MN da costa), verde à vela, laranja a motor, mais escuro de noite. À direita: vento, velocidade e ondas ao longo da viagem.

O que a simulação mostrou: 14,3 h de viagem, das quais **10,4 h de noite**. O vento chega aos 18 nós com rajadas de 27 e ondas de 2,6 m, em popa (vento por trás), o que sozinho e sem piloto é cansativo e exige atenção constante. Chuva ao anoitecer, o vento morre por volta da meia-noite, e chegada a Peniche às 05:47, ainda de noite. Amanhã, pelo contrário, está calmo o dia todo.

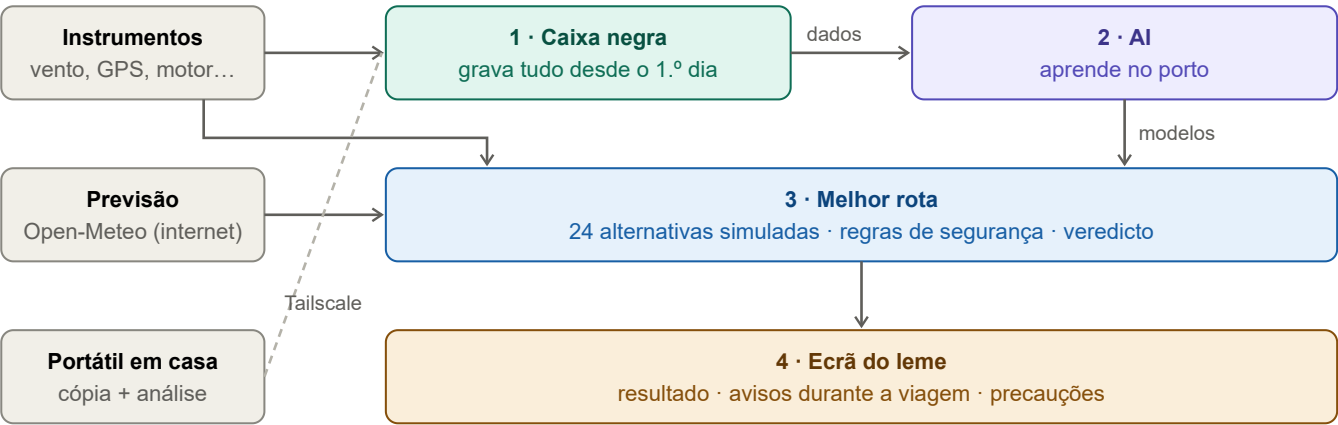
Em palavras simples: fui eu que tive de olhar para os gráficos e concluir "hoje não, amanhã sim". A ideia é o sistema fazer essa análise sozinho, em segundos, no barco, sempre que eu pedir.

Porquê? a simulação também apanhou **dois erros reais** no sistema: um alarme falso de "já podes desligar o motor" à saída do porto, e uma rota que passava a 250 m da costa em Carcavelos. Simular antes de navegar funciona, e é a base do que proponho.



Um fotograma da simulação animada: às 22:32 o barco vai à vela com 1 rizo, de noite, a 5,8 MN da costa, com 31 milhas feitas.

2. Visão geral: 4 peças



Como as 4 peças se ligam.

1 · Caixa negra	Grava todos os dados de todos os instrumentos, desde o primeiro dia	Como a caixa negra de um avião: a memória de tudo o que o barco já viveu
2 · AI	Aprende com esses dados como o barco anda, onde a previsão falha e quanto gasta	Conhecer o barco como um velejador experiente o conhece depois de anos
3 · Melhor rota	Simula ~24 alternativas, aplica as regras de segurança e escolhe	Um navegador que pensa em todas as opções antes de dar um conselho
4 · Ecrã	Mostra o resultado, dá os avisos durante a viagem e a lista de precauções	O que eu vejo e ouço ao leme

Porquê? separar em peças quer dizer que, se uma falhar, as outras continuam. A AI aprende no porto (é pesado), mas a rota funciona sempre, mesmo que a AI esteja parada: usa o último conhecimento bom ou os dados de fábrica do barco.

3. Peça 1: caixa negra

Grava no disco do computador de bordo (SSD de 256 GB), **desde o primeiro dia do sistema**:

- **tudo o que passa no sistema**: cada leitura de cada instrumento, os cálculos, os alarmes e os navios do AIS. Com isto consigo "reviver" qualquer saída minuto a minuto;
- **uma tabela resumida para a AI**: uma linha a cada 10 segundos, com vento, ângulo, velocidade, ondas, inclinação do barco, velas, motor, e a **previsão que havia** para aquele sítio e hora;
- **cada previsão do tempo** descarregada, para depois se comparar com o que aconteceu;
- **um resumo por saída**: milhas, horas à vela e a motor, gasóleo e energia.

As velas têm de ser eu a dizer. Nenhum sensor sabe se tenho rizo ou quanto da vela de proa está enrolada. Por isso a página "Velas" ganha botões grandes (grande: inteira, 1 rizo, 2 rizo; genoa: 100%, 70%, 50%). Toco quando mudo. Se me esquecer e o vento mudar muito, lembra-me.

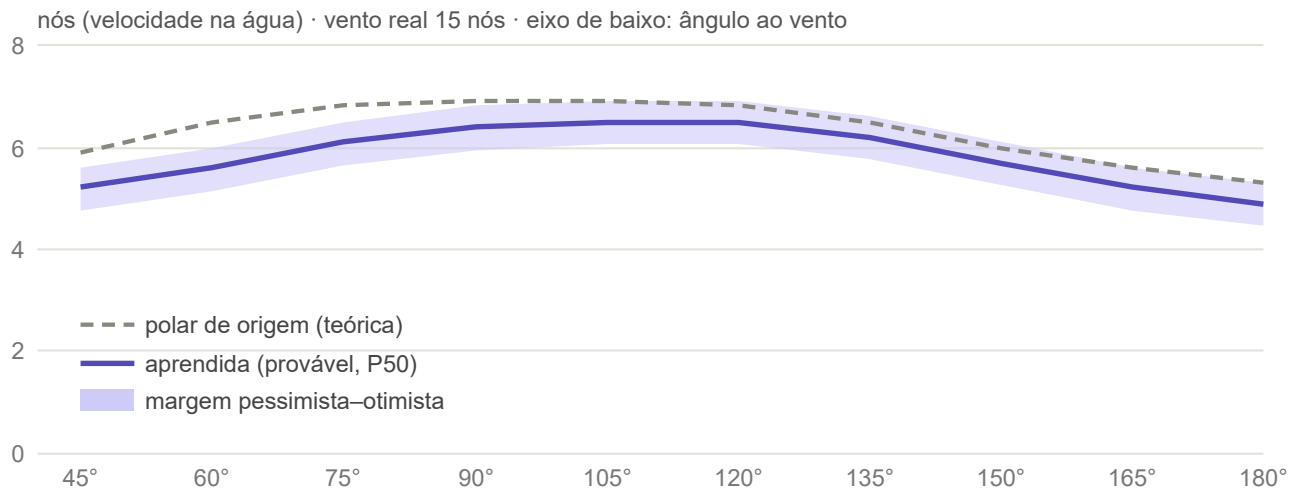
Exemplo. uma saída de 14 h gera cerca de 50 MB, e parado quase nada. Os 256 GB chegam para anos. Se um dia chegar aos 80%, os dados mais antigos passam para o meu portátil e só são apagados do barco **depois de confirmados**, ficheiro a ficheiro. Nada se apaga sozinho.

Porquê? desde o primeiro dia e sem apagar nada, porque cada saída que não se grava é conhecimento perdido para sempre. **Dados de teste marcados como "simulado"**, porque a simulação desta página não pode ensinar a AI: seria o barco a aprender com uma viagem inventada. **A cópia chega ao portátil pelo Tailscale**, uma rede privada: quando estou a bordo ponho o computador na rede do telemóvel e os dados vêm para casa, sem abrir portas na internet.

4. Peça 2: a AI que aprende com o barco

Três "modelos" que aprendem com a tabela da caixa negra:

Modelo	Aprende	Para quê
Velocidade	quanto o Arlequin anda de verdade com cada vento, ângulo, ondas e velas, comigo ao leme	horas de chegada certas; saber quando compensa o motor
Vento	em quanto a previsão do tempo falha, por zona, direção e hora	corrigir a previsão (ex.: "na Roca com Norte há sempre mais 25%")
Consumo	gasóleo por hora conforme a rotação e o mar	saber se o gasóleo chega, com margem



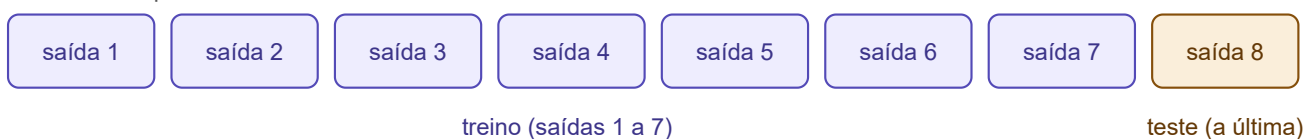
Exemplo ilustrativo (números inventados, para explicar): a polar de origem é a teoria. A AI aprende que, com 15 nós, a 60° do vento o barco anda 5,6 nós em vez de 6,5, porque tem casco dos anos 80, velas velhas e vai um homem sozinho ao leme. A faixa é a margem de incerteza.

Em palavras simples: uma "polar" é a tabela da velocidade de um veleiro para cada vento e ângulo. A de fábrica é otimista (barco novo, tripulação de regata). A AI vai substituindo a teoria pela realidade, célula a célula, à medida que eu navego.

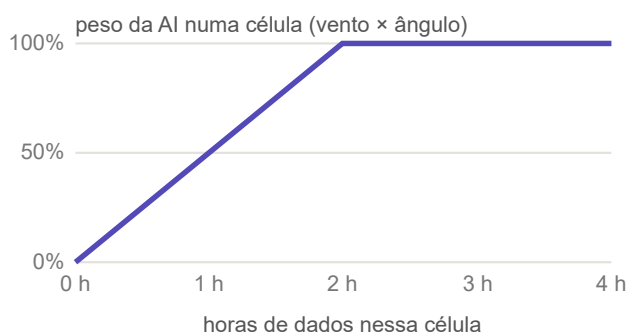
Como aprende sem aprender asneiras

- **Só aprende com navegação estável:** 2 minutos com rumo firme, sem manobras, longe do porto, sem sensores com avaria e sem dados simulados.
- **Treina sozinho no porto,** com o motor parado há 1 hora, ou quando carrego em "Treinar agora".
- **Testa-se com a última saída,** que fica de fora do treino. O modelo novo só é usado se acertar melhor do que o anterior.
- **Guarda todas as versões.** Voltar atrás é um toque.
- **Tem limites de sanidade:** por exemplo, nunca prevê uma velocidade abaixo de 40% ou acima de 120% da polar.

ordem no tempo →



O teste é sempre com a saída mais recente, que a AI nunca viu.



Mistura gradual: com poucos dados a AI pesa pouco e manda a polar de origem. Com 2 h de dados numa situação (por exemplo, 14–16 nós a 45–60°), passa a mandar a AI nessa situação. Assim, as primeiras saídas nunca estragam as previsões.

Porquê? LightGBM (árvores de decisão) e não uma rede neural. Com dezenas de horas de dados, e não milhares, as redes neurais decoram ruído. As árvores aprendem depressa, treinam em segundos no computador de bordo e deixam ver o que pesou. **Testar com a última saída**, e não com linhas ao acaso, porque linhas de 10 s seguidas são quase iguais: o teste pareceria perfeito e no mar falhava. **Margem pessimista/provável/otimista**, porque "chegas entre as 17:40 e as 19:10" é mais honesto e mais útil do que uma hora falsamente exata.

Limite importante: a AI **não mexe nas regras de segurança**. Dá números à rota, mas o que é seguro ou não é decidido por regras fixas que eu escolhi (secção 5). Uma coisa que aprendeu com meia dúzia de viagens não pode decidir se é seguro sair.

5. Peça 3: como se calcula a melhor rota

Passo 1: junta os dados

De onde	O quê
Instrumentos, agora	posição, rumo, velocidade, vento e rajadas (e como mudaram na última meia hora), inclinação, barómetro (a subir ou a descer), profundidade, velas
Barco	gasóleo, baterias, água, alarmes do motor, navios à volta
Previsão (Open-Meteo)	vento, chuva, visibilidade, ondas, corrente e maré, para 48 h. Sem rede usa a última e diz de quando é
Terra	costa real (OpenStreetMap), zonas a evitar (baixios da barra do Tejo, Berlengas, "autoestrada" dos navios na Roca), entradas dos portos
Eu	destino, se vou sozinho ou acompanhado , distância mínima à costa (5 milhas)

Passo 2: inventa alternativas e simula cada uma

Afastamento da costa

- 3 MN (só se abrigar)
- 5 MN
- 8 MN

×

Hora de partida

- agora
- +3 h
- +6 h
- melhor janela 48 h

×

Propulsão

- vela (motor < 7 nós)
- só motor

$3 \times 4 \times 2 = 24$ alternativas, cada uma simulada do início ao fim como a da secção 1. Menos de 1 segundo cada no Pi.

Porquê? alternativas "de velejador" em vez de um otimizador matemático puro (isócronas). Cada proposta é uma coisa que um velejador faria, por exemplo "por fora a 5 milhas, a partir às 15h", e dá para explicar porque ganhou. Os otimizadores dão rotas ótimas no papel, cheias de ziguezagues que sozinho ao leme não fazem sentido.

Passo 3: regras de segurança (fixas, escolhidas por mim)

Regra	O que acontece	Porquê
Passa por terra, baixios ou pela "autoestrada" dos navios	excluída sempre	não é uma rota possível
Mais perto da costa do que 5 milhas (fora das entradas)	excluída	margem para avarias, sono ou uma rajada que obrigue a desviar
Chega com gasóleo < 40 L ou bateria < 50% no cenário pessimista	excluída	nunca contar com o cenário bom para ter reservas
Vento médio > 22 nós, rajadas > 30, ondas > 3 m	"não recomendada sozinho"	limites de um homem sozinho, sem piloto, num barco de 10 m

Mais de 8 h equivalentes ao leme (a motor em calma, com vento < 10 nós e ondas < 1,5 m, conta metade, porque a roda tem travão para pausas curtas)	"não recomendada sozinho"	o cansaço é o maior risco de quem navega sozinho
Chegada de noite a um porto que não conheço	"não recomendada sozinho"	entradas de noite, sem as conhecer, são onde acontecem os acidentes

Passo 4: escolhe, com um "custo" que pesa o risco

Cada alternativa recebe um custo em "horas equivalentes": horas de viagem, mais $0,25 \times$ horas à espera de partir, mais $1,5 \times$ horas de noite, mais as horas ao leme sozinho, mais penalizações por rajadas acima de 20 nós, ondas acima de 2 m e horas contra o vento. **Ganha a de menor custo.**

Partir agora (por fora, vela+motor) · custo 48,9



Amanhã 08:00 (por fora, motor) · custo 23,8



■ horas de viagem ■ espera ■ noite x1,5 ■ leme sozinho ■ rajadas ■ ondas

Exemplo com os números reais de 29/09: partir já custa 48,9; esperar por amanhã custa 23,8, mesmo contando as 16 h de espera (o motor em calma conta metade das horas ao leme). A noite e as rajadas pesam muito.

Porquê? não escolher pela hora de chegada. Por esse critério, partir já ganharia sempre, porque chega mais cedo. O custo faz com que **esperar ganhe quando poupa mais risco do que tempo**, que foi exatamente a conclusão a que cheguei a olhar para a simulação.

Passo 5: o veredicto

Veredicto	Quando
Segue	a melhor parte agora e está dentro dos limites
Espera até às HH:MM	a melhor parte mais tarde (melhora o tempo, ou evita a noite)
Não recomendado sozinho	todas passam algum limite. Mesmo assim mostra a melhor
Volta ou abriga-te em X	já estou no mar, piorou, e há um abrigo que está melhor do que continuar

Decisão tomada: as horas ao leme sem piloto. Sem piloto automático, a motor também é preciso ir ao leme. Por isso as horas a motor contam para o limite das 8 h. Mas **com o mar calmo contam metade**, porque a roda tem travão e dá para largar o leme uns minutos: comer, ver a carta, descansar os braços. Assim, hoje (14 h ao leme com mar) dá "não recomendado sozinho", e amanhã (12 h a motor em calma, que valem 6 h) passa, e o veredicto é **"Espera até amanhã às 08:00"**.

O botão "Sair agora mesmo assim"

A decisão é minha. Se eu decidir sair contra o conselho, o sistema recalcula **só com partida imediata** e dá a melhor forma de o fazer: reforça as precauções e junta **pontos de desistência**.

Exemplo. saída às 15:32 de 29/09 contra o conselho. Os pontos de desistência seriam do género: "até às 17:50, ao largo de Cascais, voltas à marina de Cascais em 1 h"; "até às 19:30, no Cabo Raso, Cascais fica a 1,5 h com o vento de través"; "depois do Cabo da Roca, o abrigo mais perto é Peniche; a Ericeira não serve com esta ondulação".
(Ilustrativo.)

Porquê? quando se sai contra o conselho, a informação que mais protege é **até quando ainda se pode voltar atrás**.

Durante a viagem

A cada 30 minutos compara o que está a acontecer com o plano. Se o vento se afastar mais de 30% do previsto, ou se a chegada atrasar mais de 30 min, avisa "recalcula". **Nunca muda a rota sozinho**.

6. Peça 4: o que eu vejo no ecrã

1. Na página "Melhor rota" carrego em **Calcular**, escolho o destino (ou a rota que já tenho no programa de cartas) e digo **só eu / 2 ou mais**.
2. Em 5 a 10 segundos mostra o que está a juntar: "previsão das 14:38, corrigida pela AI · 24 alternativas".
3. Aparece o resultado: o veredicto, as 3 melhores lado a lado, os avisos e as precauções.
4. **Ativar esta rota** manda-a para a carta, e o ecrã passa ao modo leme: o rumo em grande, quando virar, e "próximo: rizar às 22:50 (daqui a 25 min)".

Maquete do resultado (ilustrativa, com números aproximados da passagem Algés → Peniche simulada a 29/09):

Algés → Peniche · só eu · previsão das 14:38 (há 20 min) · AI v0007 (3 h aprendidas) Melhor rota

Espera até amanhã às 08:00
Hoje: 10 h de noite em popa com rajadas de 27 nós e 14 h ao leme (não recomendado sozinho). Amanhã: calma, quase tudo de dia, a motor.

Recomendada
Por fora 5 MN · amanhã 08:00 · motor
20:15
entre 19:40 e 21:00
61 MN · 12,2 h motor
noite 0,9 h · leme 6,1 h equiv. (calma)
vento 6 · rajadas 9 · ondas 1,4 m
gasóleo 18 L · bateria mín. 93%

Por fora 5 MN · agora · vela+motor
05:47
entre 05:10 e 06:40
61 MN · 7,5 h vela · 6,7 h motor
noite 10,4 h · leme 14,3 h
vento 18 · rajadas 27 · ondas 2,6 m
gasóleo 8,7 L · bateria mín. 92%

Por fora 8 MN · agora · vela+motor
06:20
entre 05:40 e 07:20
65 MN · 7,8 h vela · 7,0 h motor
noite 10,9 h · leme 14,8 h
vento 19 · rajadas 28 · ondas 2,8 m
gasóleo 9,1 L · bateria mín. 92%

Avisos (se partires agora)
16:40 rizar antes da barra: rajadas 24
18:55 chuva, visibilidade 3 km: radar
19:23 pôr do sol: luzes, arnês, comer
00:30 o vento cai: prender a retranca, motor
05:47 chegada de noite a Peniche

Precauções antes de sair
☐ arnês e linha de vida montada
☐ retenida na retranca (popa)
☐ VHF no 16, telemóvel carregado
☐ plano deixado a alguém em terra
☐ estado da barra (Capitania)

Ver no mapa

Enviar plano por Telegram

Sair agora mesmo assim

Ativar esta rota

Avisos durante a viagem

- **30 min antes de cada momento do plano:** rizar, chuva (ligar o radar), mudança de vento ou frente, pôr do sol (luzes, arnês, comer), cambiar, chegada de noite.
- **Sozinho, de 3 em 3 h:** "come e bebe". Parece banal, mas é das primeiras coisas que se esquecem.
- **Quando a realidade foge ao plano:** "vento medido 22 nós, previsto 15: a previsão está a falhar por baixo".
- **Barómetro a cair** mais de 3 hPa em 3 h: o tempo pode piorar antes do previsto.
- **Gasóleo ou bateria** a caminho da reserva antes do destino.

Precauções: a lista muda com a viagem

Sempre

Conforme a viagem

VHF no canal 16 · telemóvel carregado · plano deixado a alguém em terra · estado da barra (Capitania)	noite ou sozinho → arnês e linha de vida · vento por trás → retenida na retranca · chuva → radar e luzes · rajadas > 20 → rizo feito antes de sair · o vento vai cair → prender a retranca, motor pronto
---	--

Porquê? a lista não bloqueia nada. É uma ajuda de memória, não um polícia. **"Enviar plano por Telegram"** manda o destino, a rota e a hora de chegada provável a alguém em terra: é a precaução mais simples e a que mais ajuda um salvamento.

Quando falta alguma coisa

Falha	O que faz
Sem internet	usa a última previsão e mostra a idade. Com mais de 12 h, aviso grande: "confia nos instrumentos e no barómetro"
AI sem dados ou avariada	usa a polar de fábrica e diz isso
Sem GPS	não calcula e explica porquê

7. O que isto NÃO é (limites honestos)

- **Não é uma carta náutica oficial.** A rota proposta confirma-se sempre na carta antes de a ativar.
- **A previsão pode falhar.** A AI corrige os erros habituais, não os imprevistos. Por isso os avisos comparam sempre a previsão com o que os instrumentos medem.
- **A AI precisa de horas de mar.** Nas primeiras saídas vale pouco mais do que a polar de fábrica, e o ecrã diz isso.
- **Os instrumentos têm de estar calibrados** (vento, bússola, velocidade). Dados errados ensinam coisas erradas. É por isso que há os filtros e o teste com a última saída.
- **Não substitui o bom senso nem o piloto automático.** Ajuda a decidir melhor e mais cedo.

Como vai ser testado antes de ir para o mar

Cada peça tem testes automáticos. A AI é testada com dados inventados em que se sabe a resposta certa. A rota é testada com a previsão real de 29/09 gravada, e tem de dar "Espera até amanhã às 08:00" e, em "Sair agora", mostrar os pontos de desistência. O ecrã é verificado de dia e de noite. Só depois vai para o barco.

8. Perguntas para ti

1. **Os limites** para "não recomendado sozinho" (22 nós de vento, rajadas 30, ondas 3 m, 8 h ao leme) parecem-te bem para um barco destes?
2. **As horas ao leme sem piloto:** decidi que o motor em calma conta metade (a roda tem travão). Parece-te razoável, ou achas otimista? (secção 5)
3. **5 milhas da costa** por defeito: exagero, ou até pouco nos cabos?
4. Falta alguma **precaução** ou algum **aviso** que tu terias?
5. Há alguma **zona a evitar** ou algum **porto de abrigo** entre Lisboa e a Nazaré que eu deva meter?
6. No geral: isto **ajuda de verdade** no mar, ou há alguma parte que achas que vai atrapalhar?

Glossário

Termo	Significado
Nó / milha (MN)	milha náutica = 1852 m; 1 nó = 1 milha por hora (1,85 km/h)

Rizar / rizo	reduzir a área da vela grande quando há muito vento
Popa / través / contra o vento	vento por trás / de lado / de frente (à frente só se avança em ziguezague)
Cambar / virar	mudar de bordo com o vento por trás / pela frente
Retenida	cabo que impede a retranca de atravessar o barco com violência quando o vento vem por trás
Polar	tabela da velocidade do barco para cada vento e ângulo
AIS	sistema que mostra os navios à volta, com rumo e velocidade
Separador de tráfego	"autoestrada" marcada no mar para os navios grandes (ao largo do Cabo da Roca)
P10 / P50 / P90	cenário pessimista / provável / otimista
LightGBM	método de aprendizagem automática com árvores de decisão, bom quando há poucos dados
Tailscale	rede privada que liga o portátil ao computador do barco pela internet, com segurança